LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

MINGGU KE - 1

"JUDUL: HTML DAN CSS DASAR"

NAMA	:	Revan Alifian Zhafran
NIM	:	L0124154
HARI, TANGGAL	:	Rabu, 8 April 2026
WAKTU	:	12:15 WIB
DOSEN	:	ARIF ROHMADI, S.KOM., M.CS.
ASISTEN	:	1. APRILIA INDRIYANI
		2. AZ ZAHRA GHAITSANI NABILA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2026

BAB I

A. Penjelasan Source Code

Pada era digital yang terus berkembang pesat saat ini, perancangan antarmuka pengguna (User Interface) yang interaktif dan responsif merupakan salah satu elemen krusial dalam pengembangan sebuah sistem berbasis web. Pada kegiatan praktikum minggu ini, telah diimplementasikan perancangan sebuah halaman website statis yang diberi nama "MysteryReads". Website ini pada dasarnya dikembangkan dengan tujuan untuk menyajikan informasi dan ulasan (review) mendalam mengenai karya-karya fiksi literatur Jepang yang berfokus pada genre misteri, thriller psikologis, dan horor, seperti halnya mahakarya dari penulis ternama Keigo Higashino maupun karya fenomenal dari Uketsu.

Dalam proses pembangunannya, arsitektur kode dari website ini secara murni dan komprehensif menggunakan fondasi utama web, yakni HyperText Markup Language versi 5 (HTML5) sebagai kerangka tulang punggung struktur data, serta diiringi dengan penggunaan Cascading Style Sheets versi 3 (CSS3) guna memberikan sentuhan visualisasi yang memanjakan mata pengguna, tanpa adanya campur tangan dari pustaka (library) maupun kerangka kerja (framework) eksternal seperti Bootstrap atau Tailwind CSS. Hal ini ditujukan agar pemahaman mengenai fundamental web dapat dikuasai secara lebih utuh.

1. Struktur Hierarki Dokumen HTML (index.html) Pembuatan *layout* pada berkas HTML ini didasarkan secara ketat pada prinsip dan paradigma *Semantic HTML*. Penggunaan tag div yang berlebihan (divitis) sangat dihindari dalam praktikum ini. Sebagai gantinya, elemen `<header>` digunakan secara spesifik untuk merangkum bagian kepala halaman yang memuat entitas judul dan deskripsi singkat. Selanjutnya, elemen `<main>` difungsikan sebagai pembungkus sentral untuk menampung seluruh konten esensial berupa *grid* berisi kartu-kartu ulasan buku. Sementara itu, elemen `<footer>` diletakkan pada bagian paling inferior dari halaman web untuk menyajikan informasi terkait hak cipta. Menariknya lagi, masing-masing kartu yang berisi ulasan

per satuan novel dibungkus menggunakan tag `<article>` dengan penyematan *class* spesifik yakni `.review-card`. Implementasi ini tidak hanya membuat susunan kode menjadi jauh lebih terstruktur dan mudah dipelihara secara jangka panjang, akan tetapi juga memiliki dampak yang sangat signifikan dan positif terhadap proses indeksasi oleh mesin pencari atau yang lazim dikenal dengan istilah *Search Engine Optimization* (SEO).

2. Implementasi Gaya dan Visualisasi CSS (style.css) Sehubungan dengan pengaturan tata letak dan estetika dari website, terdapat beberapa modifikasi dan konsep CSS modern tingkat lanjut yang telah diimplementasikan secara saksama pada berkas `style.css`, antara lain sebagai berikut:

- **Optimalisasi Layout dengan CSS Grid:** Sebuah solusi tata letak dua dimensi diimplementasikan pada elemen pembungkus kartu ulasan dengan memanfaatkan deklarasi properti `display: grid`. Lebih jauh lagi, penggunaan sintaks `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));` diaplikasikan. Konfigurasi kalkulatif ini memungkinkan halaman web untuk memiliki tingkat responsivitas yang adaptif secara otomatis. Artinya, kolom kartu akan senantiasa menyesuaikan ketersediaan resolusi ruang pada layar perangkat pengguna secara dinamis, di mana ukuran dimensi minimum dari setiap kartu telah ditetapkan sebesar 300px, sehingga keterbacaan teks akan selalu terjaga tanpa perlu menuliskan barisan kode *Media Queries* yang panjang dan repetitif.

- **Penanganan Anomali Ruang Kosong melalui Pendekatan CSS Flexbox (Sticky Footer):** Salah satu problematika klasik dan fundamental yang paling sering dialami oleh para pengembang *front-end* adalah terjadinya fenomena anomali *footer* yang posisinya menggantung di area tengah layar ketika rasio kuantitas konten terlalu sedikit jika dibandingkan dengan tinggi keseluruhan *viewport*. Untuk mengatasi persoalan tersebut secara elegan, arsitektur Flexbox diterapkan pada elemen `<body>` dengan mengatur arah aliran utamanya menjadi `column` dan menetapkan `min-height` sebesar `100vh` (seratus persen Viewport

Height). Korelasi dari pengaturan ini diiringi dengan pemberian properti `flex: 1` pada elemen `<main>`. Kombinasi dari kedua instruksi ini secara paksa namun mulus akan membuat elemen penampung konten utama teregang (melar) untuk mengambil alih sisa ruang vertikal yang kosong, yang pada gilirannya akan menekan dan mendesak elemen *footer* agar menetap di bagian paling bawah antarmuka layar pengguna secara absolut dan presisi.

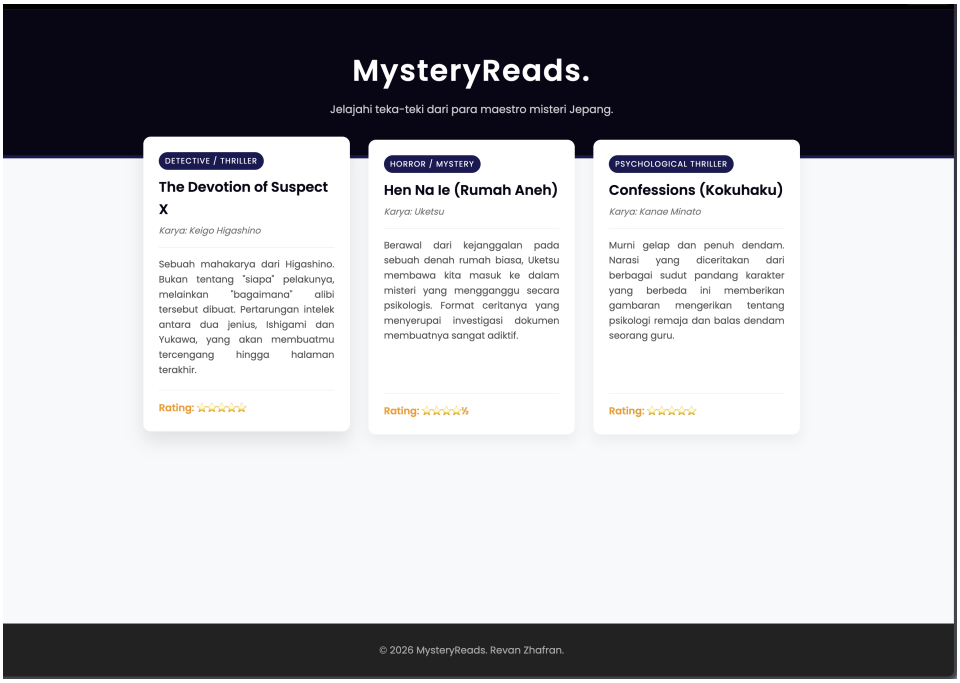
- **Manipulasi Estetika Interaktif (Box Shadow & Transitions):** Guna meningkatkan mutu *User Experience* (UX) dan memberikan kesan aplikasi yang tidak kaku, properti `box-shadow` dan `transform` diterapkan sedemikian rupa pada kartu *review*. Ketika dipadukan dengan pseudo-class `:hover`, kartu akan merespons pergerakan kursor pengguna melalui efek transisi pengangkatan 3D (elevasi) yang halus dan bayangan pendar yang lebih luas, sehingga antarmuka terasa jauh lebih hidup dan interaktif.

BAB II

A. Hasil Output

Berdasarkan serangkaian kompilasi dan eksekusi integrasi dari *source code* HTML dan CSS yang telah dipaparkan dengan komprehensif pada bab sebelumnya, berikut ini merupakan representasi visual atau tangkapan layar (screenshot) dari hasil akhir *render* yang diakses melalui peramban (browser) desktop modern.

Pada representasi visual tersebut, dapat diamati dan diverifikasi secara empiris bahwa seluruh komponen grafis telah berhasil dirender sebagaimana mestinya sesuai dengan rancangan tata letak yang diinginkan. Bagian *header* dengan warna dominan gelap berhasil menonjolkan tipografi judul *website*. Di bawahnya, komponen kartu ulasan (*review card*) telah tersusun rapi secara berdampingan dalam bentuk pola *grid* yang simetris, membingkai elemen teks ulasan, kategori genre buku, serta indikator *rating* bintang dengan margin dan padding yang proporsional. Lebih jauh lagi, fokus utama pada perbaikan tata letak vertikal juga terbukti berhasil; bagian *footer* yang berisi keterangan hak cipta dari Revan Zhafran telah menetap dan terkunci dengan sempurna di dasar halaman (*sticky footer*), sehingga tidak lagi menyisakan ruang putih (*white space*) yang mengganggu estetika pada area di bawah elemen penutup halaman tersebut.



[Screenshot Halaman Web MysteryReads]

BAB III

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian proses pengerjaan, implementasi baris kode, hingga tahap analisis hasil akhir eksekusi pada praktikum pemrograman web mengenai HTML dan CSS dasar ini, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan yang komprehensif sebagai berikut:

1. Implementasi dari arsitektur *Semantic HTML* (meliputi penggunaan tag spesifik seperti `<header>`, `<main>`, `<article>`, dan `<footer>`) terbukti memberikan dampak positif yang sangat signifikan dalam menciptakan struktur hierarki dokumen web yang jauh lebih rapi, terorganisir, dan mudah diinterpretasikan, baik oleh rekan sesama pengembang (developer) dalam proses *maintenance* (pemeliharaan) sistem, maupun oleh algoritma mesin peramban dan *crawler* mesin pencari jika dibandingkan dengan kebiasaan konvensional masa lampau yang cenderung mengeksploitasi penggunaan tag generik `<div>` secara membabi buta.

2. Pendekatan modern dengan memanfaatkan integrasi kolaboratif antara properti `display: flex` yang dipasangkan pada *parent element* (`body`) dan atribut kelenturan `flex: 1` yang disematkan pada *child element* (`main`) terverifikasi sebagai salah satu metode *best practice* yang paling elegan, efisien, dan memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam memecahkan permasalahan klasik penempatan *footer* agar secara konsisten berada di dasar halaman (konsep *sticky footer*), terutama dalam skenario kondisi di mana kuantitas konten yang ditampilkan di dalam halaman web relatif minim.

3. Konfigurasi tata letak grid yang mutakhir dan responsif dapat diwujudkan dengan tingkat efisiensi baris kode yang sangat tinggi melalui pemanfaatan kapabilitas bawaan dari `CSS Grid Layout`. Dengan memadukan parameter sintaks `auto-fit` dengan fungsi batas `minmax`, ukuran setiap

elemen kolom dapat dikontrol agar senantiasa beradaptasi secara otomatis, sehingga pengembang tidak perlu lagi membuang waktu dan tenaga untuk menuliskan barisan skrip tambahan yang panjang atau menyusun blok-blok aturan *media query* yang berulang-ulang untuk memfasilitasi berbagai jenis dimensi ukuran layar perangkat yang berbeda-beda.